



INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome e número de inscrição no cartão-resposta e, se os seus dados estiverem corretos, assine o cartão-resposta no campo indicado. Caso haja algum erro, comunique ao fiscal de sala.
2. No final desta página, há uma grade para que você use como **rascunho**. Preencha primeiro essa grade e depois transfira os resultados para o cartão-resposta, com bastante cuidado, usando somente caneta azul ou preta.

Lembre-se: não serão distribuídos cartões-resposta extras

3. Marque a letra correspondente a cada resposta **CORRETA**, como exemplificado ao lado. Preencha **completamente** os campos.



4. O caderno de provas contém **20 questões: 01 a 10, Matemática e 11 a 20, Português**. Se faltar alguma folha ou se alguma questão estiver ilegível em algum trecho, comunique ao fiscal de sala.
5. O cartão-resposta contém questões numeradas de **01 a 20**. Cada questão apresenta cinco alternativas – A, B, C, D e E – das quais **apenas uma é correta**. Duas marcações para uma mesma questão farão com que a resposta seja considerada incorreta.
6. Cuide para não rasurar o cartão-resposta e para não anotar nele nada além das respostas das questões.
7. A duração da prova será de 3 horas, **das 14h às 17h**, incluído, nesse período, o tempo para as instruções iniciais e para o preenchimento do cartão-resposta. A entrega do cartão-resposta poderá ser feita, somente, a partir das **15h30**, ou seja, depois de decorrida uma hora e trinta minutos do tempo total previsto para a realização da prova.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos concluem as provas e possam sair juntos.
9. Ao terminar as provas, você deverá devolver ao fiscal de sala apenas o **cartão-resposta**. Leve o caderno de provas com você.

GRADE DE RESPOSTAS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

IMPORTANTE: A grade acima é apenas o rascunho. Portanto, até as **17h**, **impreterivelmente**, você deverá ter transferido suas respostas para o cartão-resposta que recebeu no início da prova.



MATEMÁTICA

FORMULÁRIO

$ax^2 + bx + c = 0$	$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	$x' + x'' = -\frac{b}{a} \quad e \quad x' \cdot x'' = \frac{c}{a}$
$A_{\text{círculo}} = \pi r^2$	$V_{\text{cilindro}} = A_{\text{base}} \times h$	$a^2 = b^2 + c^2$

QUESTÃO 01

Sofia está tentando transformar a fração

$$\frac{(2 + 4 + 6 + \dots + 2020 + 2022) - (1 + 3 + 5 + \dots + 2019 + 2021)}{2022 \cdot 45 - 35 \cdot 2022}$$

em uma fração irredutível. Podemos afirmar que a resposta correta que Sofia irá encontrar é:

Assinale a alternativa **CORRETA**.

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{10}$

(C) $\frac{1}{20}$

(D) $\frac{1}{30}$

(E) $\frac{1}{50}$



QUESTÃO 02

Em 2021, o salário de Antônio aumentou 26%, e os preços aumentaram 20%. Quanto aumentou, neste ano, o poder aquisitivo dele?

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) 5%
- (B) 6%
- (C) 7%
- (D) 8%
- (E) 9%

QUESTÃO 03

José Carlos desenhou um quadrado ABCD, cujo lado mede 48 cm, e uma circunferência tangente ao lado CD, contendo os vértices A e B. Qual é a medida do raio desta circunferência?

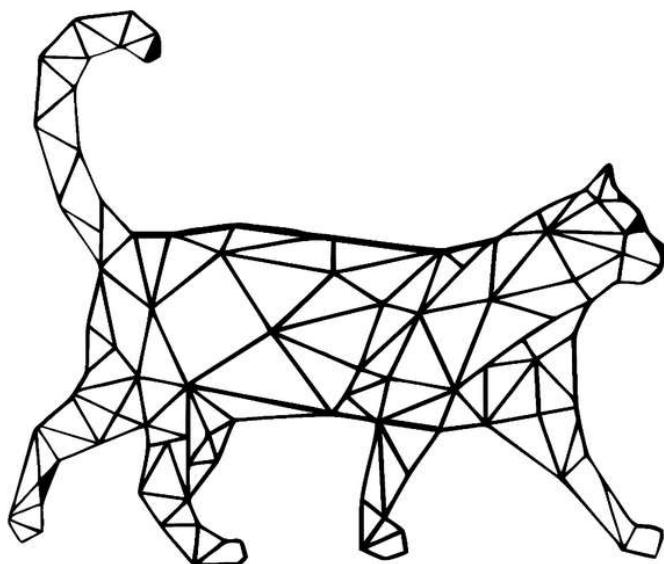
Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) 25 cm
- (B) 30 cm
- (C) 32 cm
- (D) 34 cm
- (E) 36 cm

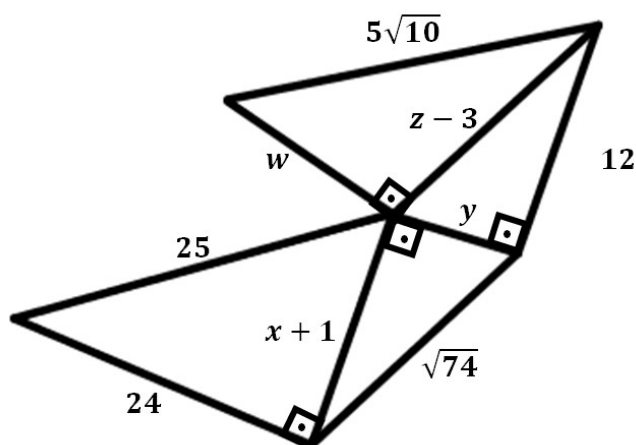


QUESTÃO 04

Arthur ganhou um gato geométrico de presente, representado pela figura abaixo:



Observando cuidadosamente a figura acima, verificamos que ele conseguiu determinar os 4 triângulos retângulos, cujas medidas dos lados estão em centímetros, conforme a figura a seguir (a figura não está em escala).





Sendo assim, podemos afirmar que o valor de $\sqrt{x + y + z + w}$ é igual a:

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) 10 cm
- (B) 9 cm
- (C) 8 cm
- (D) 7 cm
- (E) 6 cm

QUESTÃO 05

Observe as seguintes afirmações:

- I. As raízes do polinômio $(2 - a)^3 - (4a^3 - 3) - 5a(1 - a^2)$ são 1 e $\frac{11}{6}$.
- II. $(a + b)^3 = a^3 + b^3$
- III. O polinômio $\frac{1}{6}xy + \frac{3}{2}xy^3 - xy^2$ pode ser escrito como $\frac{1}{6}xy(1 - 6y)^2$
- IV. O polinômio $x^4 - 625$ pode ser escrito como $(x - 5)(x + 5)(x^2 + 25)$
- V. Ao fatorar o polinômio $xy + 2y - x - 2$, obtemos $(x + 2)(y - 1)$

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Apenas as alternativas I, IV e V estão corretas
- (B) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas
- (C) Apenas as alternativas I, III, IV e V estão corretas
- (D) Apenas as alternativas IV e V estão corretas
- (E) Todas estão corretas



QUESTÃO 06

Uma piscina, com formato cilíndrico de diâmetro D , possui água até uma altura h , onde D e h estão em metros. Fabiano mergulha na piscina, fica parado por um minuto no fundo e o volume da água aumenta 2%.

Sendo assim, podemos afirmar que, durante o mergulho de Fabiano, a altura da água subiu:

Assinale a alternativa **CORRETA**.

(A) $\frac{h}{2} m$

(B) $\frac{h}{5} m$

(C) $\frac{h}{50} m$

(D) $1,2h m$

(E) $1,02h m$

QUESTÃO 07

Leonardo pensou em um número, dividiu-o por 2021 e obteve como resto 1021. Se ele dividisse o número em que pensou por 47, qual seria o resto que ele encontraria?

Assinale a alternativa **CORRETA**.

(A) 0

(B) 15

(C) 26

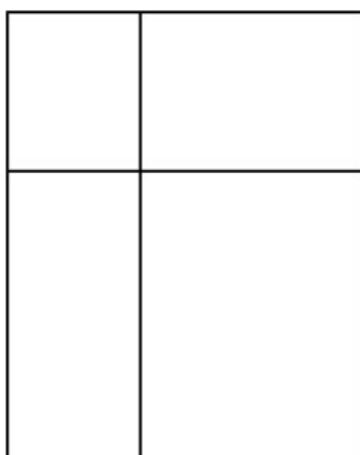
(D) 34

(E) 41



QUESTÃO 08

Lara precisa pintar um painel retangular, que foi dividido em quatro partes, conforme a figura abaixo. As áreas dessas quatro partes são 33 m^2 , 28 m^2 , 21 m^2 e $A\text{ m}^2$, sendo A um número inteiro. Segundo as instruções, na embalagem da tinta, o rendimento é de (6 metros quadrados por litro de tinta).



Se Lara for aplicar apenas uma demão de tinta para pintar os 4 painéis, de quantos litros de tinta Lara precisará?

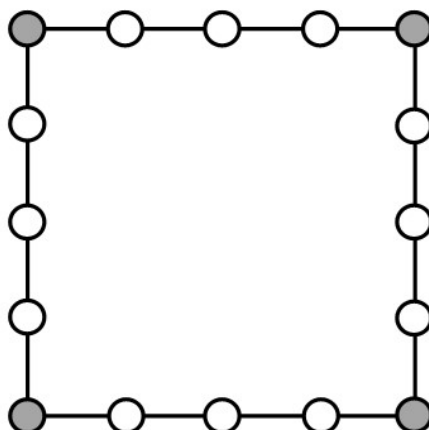
Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) 20 litros
- (B) 21 litros
- (C) 22 litros
- (D) 23 litros
- (E) 24 litros



QUESTÃO 09

Graciele numerou os círculos da figura abaixo de 1 a 16, de modo que a soma dos cinco números em cada um dos quatro lados do quadrado é igual a 42. Qual é a soma dos quatro números escritos nos círculos cinzas?



Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) 28
- (B) 29
- (C) 30
- (D) 31
- (E) 32



QUESTÃO 10

Ambas as raízes da equação $x^2 - 55x + c = 0$ são números primos. Podemos afirmar que o único valor de c que satisfaz a sentença é:

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) 256
- (B) 250
- (C) 110
- (D) 106
- (E) 56



PORTUGUÊS

Leia o TEXTO I, a seguir, para responder às questões 11 a 14.

TEXTO I

GPS

- 1 Entrei no táxi e falei o meu destino.
2 – Rua Araribóia, por favor.
3 – Araribóia? Espera um minuto!...– rebateu o homem.
4 Programou então seu GPS e arrancou.
5 – Não precisa de GPS, amigo. Sei mais ou menos onde fica. Posso lhe orientar.
6 – Ah, não. Não saio mais de casa sem isto – declarou.
7 Resmunguei em silêncio. E lá se foi o taxista seguindo seu brinquedinho falante – “vire à
8 esquerda”; “a 50 metros você vai virar à direita”; “daqui a 300 metros faça o retorno à
9 esquerda”...
10 De repente, entre uma e outra prosa, vi ele se afastando da direção que eu julgava ser a
11 correta.
12 – Amigo, acho que você está na direção contrária. Tinha que ter entrado naquela rua à
13 direita, melhor fazer o retorno na frente.
14 – Não, não, olha aqui – apontou pra geringonça, orgulhoso como ele só. É esse
15 mesmo o caminho.
16 Cocei a cabeça irritado. Embora eu não soubesse exatamente qual o trajeto a seguir,
17 sabia que aquele caminho que ele fazia era estupidamente mais longo e complexo.
18 Argumentei mais uma vez, já na iminência de explodir.
19 – Moço, desculpe, mas tenho quase certeza de que você está fazendo um caminho
20 muito mais longo do que devia.
21 – Não esquenta a cabeça não, companheiro. Tá aqui no GPS, ó. Não vou discutir com
22 a tecnologia, né, amigo?
23 “Não vou discutir com a tecnologia.” Sim, eu havia ouvido aquilo. E mais que uma
24 frase de efeito de um chofer de praça, aquilo era uma senha que explicava muita coisa,
25 talvez explicasse até toda uma época.
26 O sujeito deixava de lado sua inteligência (se é que a tinha), a experiência de anos



27 perambulando a bordo do seu táxi pelas quebradas da cidade e o próprio poder de dedução
28 para seguir uma engenhoca surda e cega – mas “tecnológica” – sem questioná-la, e sem
29 que eu também pudesse fazê-lo.

30 Não quero parecer um dinossauro (embora por vezes eu inevitavelmente pareça), mas
31 sempre defendi um uso inteligente, comedido e crítico dos apetrechos eletrônicos. Conheço
32 pessoas que, por comodidade, condicionamento ou deslumbramento com o novo mundo
33 cibernético, não se deslocam mais à esquina para comprar pão sem que façam uso de GPS,
34 Google Maps e o escambau.

35 Tenho um sobrinho, um pensador irreverente de botequim, que gosta de dizer o
36 seguinte:

37 – As rodas de bar ficaram muito chatas depois do iPhone. Ninguém mais pode ter
38 dúvida alguma. Se alguém perguntar: “como é o nome daquele cantor que cantava aquela
39 música?”; ou então: “quem era o centroavante da seleção de 86?”, logo algum bobo alegre
40 vai acessar a internet e buscar a resposta. E aí acabar com a graça, a magia e o mistério...
41 Não sobra assunto pro próximo encontro.

42 Outro amigo, filósofo de padaria, tem uma tese/profecia tenebrosa sobre o uso sem
43 critério dos tecnobreguetes: Diz ele:

44 – Num futuro próximo, as pessoas deixarão de ter memória. Para que lembrar, se tudo
45 caberá num HD externo?

46 É. Faz bastante sentido a tese do meu amigo. Aliás, há tempos não o vejo, o... o...
47 Como é mesmo o nome dele, gente? Aníbal, não. Átila, não... É um nome assim, meio
48 histórico... Desculpem aí, vou ter que espiar na agenda do meu celular.

Fonte: BALEIRO, Zeca. GPS. In: **Isto É**, 2011. Disponível em: https://istoe.com.br/133775_GPS/. Acesso em: 04 dez. 2021.

QUESTÃO 11

Analise os itens abaixo de acordo com a leitura e interpretação do **TEXTO I**.

- I. O texto aborda o tema do uso exagerado da tecnologia nos dias de hoje.
- II. O fato que dá origem ao texto é uma corrida de táxi.
- III. O motorista do táxi não concorda com o caminho proposto pelo GPS.
- IV. O passageiro e o motorista acreditam que o GPS sugeriu uma rota mais curta até o destino final.



Estão **CORRETAS** (assinale apenas uma alternativa):

- (A) Somente I e II.
- (B) Somente II e IV.
- (C) somente I e III.
- (D) somente I e IV.
- (E) Todas estão corretas.

QUESTÃO 12

Leia e analise os fragmentos abaixo, retirados do **TEXTO I**:

- I. “De repente, entre uma e outra prosa, vi **ele** se afastando da direção que eu julgava ser a correta”. (linhas 10 e 11)
- II. Conheço pessoas que, por comodidade, condicionamento ou deslumbra-mento com o novo mundo cibernético, não se deslocam mais à esquina para comprar pão sem que façam uso de GPS, Google Maps e o **escam-bau**. (linhas 31, 32, 33 e 34)
- III. “Outro amigo, filósofo de padaria, tem uma tese/profecia **tenebrosa** sobre o uso sem critério dos tecnobreguetes”. (linhas 42 e 43)

Com base na leitura do **TEXTO I** e nos fragmentos acima, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A palavra “ele”, em destaque no **fragmento I**, é um pronome pessoal e seu emprego corresponde ao uso informal na língua portuguesa.
- (B) A palavra “ele”, em destaque no **fragmento I**, é um pronome pessoal e seu emprego está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.
- (C) A palavra “escambau”, em destaque no **fragmento II**, pode ser substituída pela palavra “escambo” sem que ocorra modificação de sentido na oração.
- (D) A palavra “escambau”, em destaque no **fragmento II**, é de uso corrente em contextos formais.
- (E) A palavra “tenebrosa”, em destaque no **fragmento III**, pode ser substituída por “evidente” sem que ocorra alteração de sentido na oração.



QUESTÃO 13

No **TEXTO I**, lê-se o seguinte fragmento: “Não quero parecer um dinossauro (embora por vezes eu inevitavelmente pareça), **mas** sempre defendi um uso inteligente, comedido e crítico dos apetrechos eletrônicos”. (linhas 30 e 31)

Há prejuízo de sentido na sequência dos períodos se o termo em negrito for substituído por:

- (A) Contudo.
- (B) No entanto.
- (C) Porém.
- (D) Então.
- (E) Entretanto.

QUESTÃO 14

Analise os itens abaixo, de acordo com a leitura e interpretação do **TEXTO I**:

- I. Em: “**vire** à esquerda” (linhas 7 e 8), a forma verbal em destaque está no presente do indicativo.
- II. Em: “Moço, **desculpe**, mas tenho quase certeza de que você está fazendo um caminho muito mais longo do que devia” (linhas 19 e 20), a forma verbal em destaque está entre vírgulas para separar o sujeito da oração.
- III. Em: “para seguir uma engenhoca surda e cega – mas ‘tecnológica’ – sem questioná-la, e sem que eu também pudesse fazê-lo” (linhas 27, 28 e 29), os termos em negrito são pronomes oblíquos.
- IV. Em: “**como** é o nome daquele cantor que cantava aquela música?” (linha 38), o termo em destaque exerce a função de um pronome interrogativo.
- V. Em: “a experiência de anos perambulando a bordo do seu táxi pelas **quebradas** da cidade” (linhas 26 e 27), o termo em destaque pode ser substituído por “**estradas**”, sem modificação de sentido na oração.



Estão **CORRETAS** (assinale apenas uma alternativa):

- (A) Somente I, III, IV e V.
- (B) Somente III e IV.
- (C) Somente I, IV e V.
- (D) Somente IV e V.
- (E) Todas estão corretas.

Leia o TEXTO II, a seguir, para responder às questões 15 e 16.



Fonte: BLOG HUMOR DO NOVAES. **A. C. Teen**. 2008. Disponível em: <https://novacharges.wordpress.com/2008/09/07/acteen/>. Acesso em: 04 dez. 2021.



QUESTÃO 15

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com a leitura e interpretação do **TEXTO II**.

- (A) A locução verbal: “vão inventar” pode ser substituída por: “inventariam” sem alteração de sentido na oração.
- (B) Os verbos: “vá” e “diga”, empregados pelo pai, estão conjugados na primeira pessoa do singular do presente do subjuntivo.
- (C) O **TEXTO II** emprega linguagem verbal e não verbal.
- (D) A linguagem empregada pelo filho está de acordo com a norma padrão.
- (E) O **TEXTO II** é uma charge, portanto, a linguagem verbal pode ser dissociada da linguagem não verbal sem prejuízo de sentido.

QUESTÃO 16

Com base na leitura do **TEXTO II**, assinale a alternativa **CORRETA**:

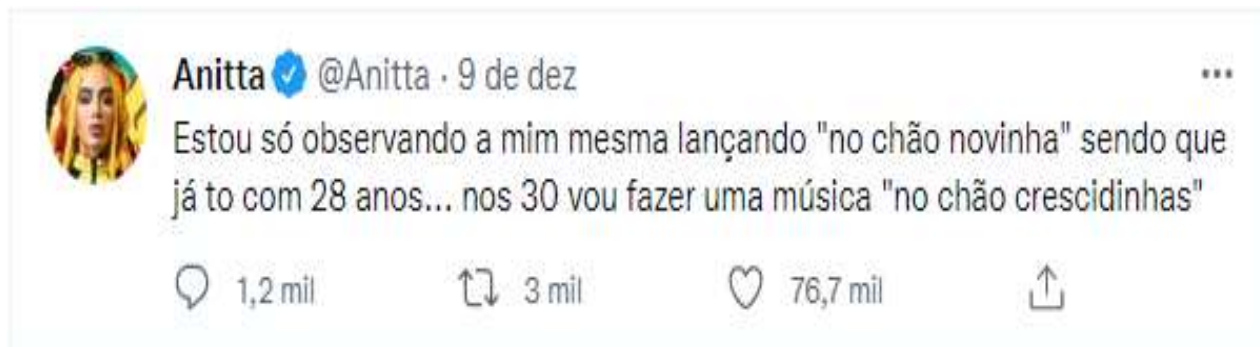
- (A) Na charge, o filho demonstra um comportamento típico de um adolescente da Idade da Pedra.
- (B) Na charge, o filho obedece expressamente à ordem do pai.
- (C) O elemento que confere humor na charge é provocado pela ordem que o pai dá ao filho.
- (D) Na charge, a resposta dada pelo filho corresponde à expectativa do pai.
- (E) Embora o contexto seja o da Idade da Pedra, o filho apresenta um comportamento típico de um adolescente dos dias de hoje, isto é, demonstra ter uma relação de dependência com a tecnologia.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE INGRESSO
COORDENADORIA DE INGRESSO - FLN

Para responder às questões 17 e 18, leia os *posts* abaixo, extraídos da rede social *Twitter*:



Fonte: ANITTA. **Estou só observando [...]**. 09 dez. 2021. Twitter: @Anitta. Disponível em: <https://twitter.com/Anitta>. Acesso em: 14 dez. 2021.



Fonte: LÔZINHA. **Meu Deus [...]**. 11 dez. 2021. Twitter: @pequenalo. Disponível em: https://twitter.com/_pequenalo. Acesso em: 14 dez. 2021.



QUESTÃO 17

Assinale a alternativa **CORRETA** a partir da leitura do primeiro tuíte (da cantora Anitta):

- (A) A terminação “-inha” de “crescidinha” tem a função de desvalorizar as mulheres de 30 anos.
- (B) A terminação “-inha” de “novinha” tem a função de desvalorizar a mulher.
- (C) O termo “novinha” tem valor de adjetivo.
- (D) A terminação “-inha” de “novinha” demonstra uma relação de afeto, de proximidade.
- (E) O termo “novinha” designa uma mulher mais nova e tem valor de substantivo.

QUESTÃO 18

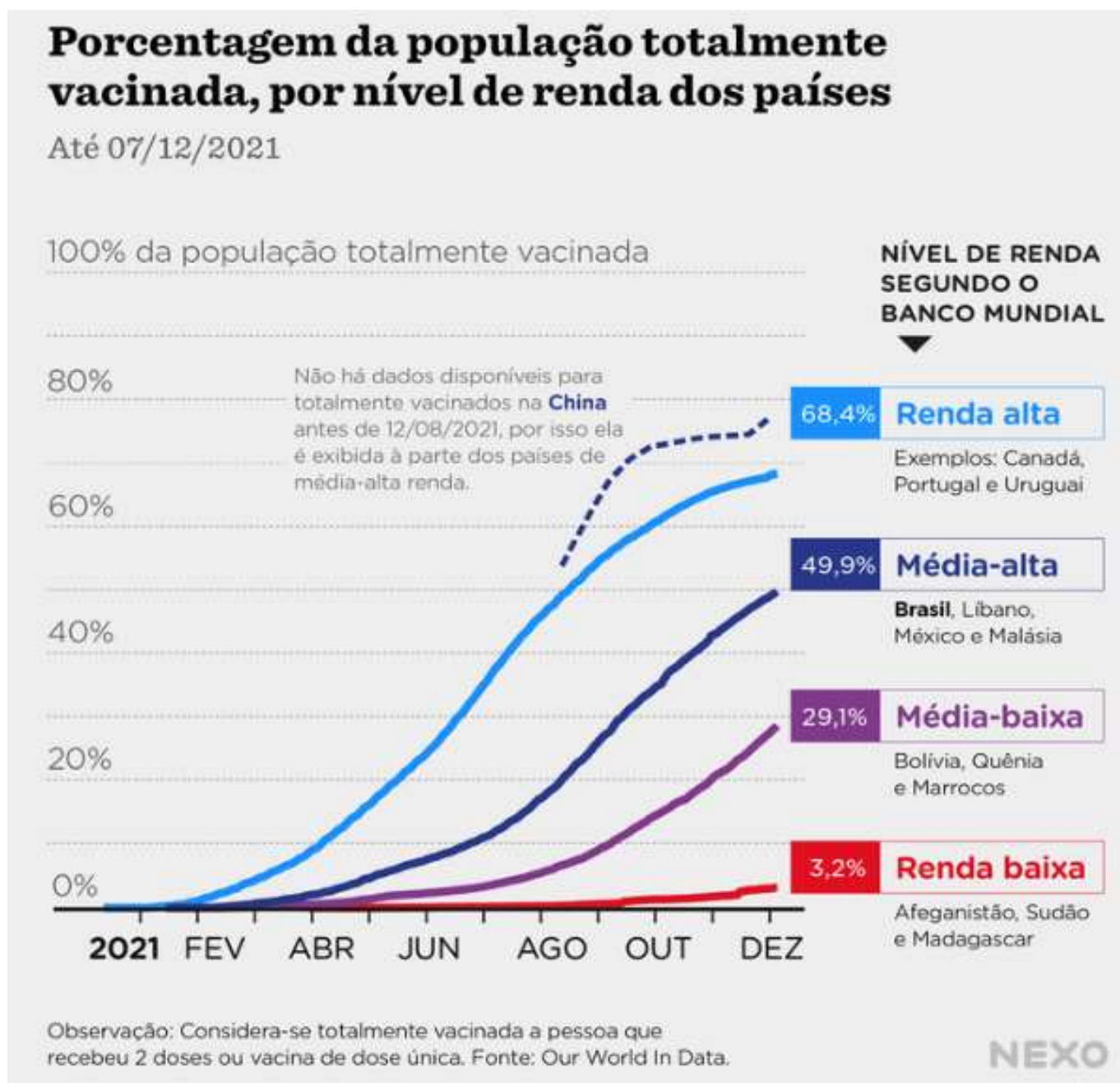
Assinale a alternativa **CORRETA** a partir da leitura do segundo tuíte (de Lôzinha):

- (A) A terminação “-inha” de “bebinha” indica que a autora ficou menos embriagada do que era esperado.
- (B) A terminação “-inha” de “tacinha” tem a função de desvalorizar a bebida que foi ingerida.
- (C) A terminação “-inha” de “bebinha” tem a função de depreciar quem ingere bebida alcoólica.
- (D) A terminação “-inha” de “tacinha” tem a mesma função que a terminação “-inha” de “novinha”, pois designa uma pequena taça.
- (E) Há uma relação de equivalência entre “tacinha” e “bebinha”, ou seja, ao beber uma “tacinha”, a autora chegou ao grau de embriaguez realmente esperado.



QUESTÃO 19

Observe o gráfico abaixo:



Fonte: MAIA, Gabriel; GOMES, Lucas. Gráfico: 3,2% nos países mais pobres estão completamente vacinados. In: **Nexo Jornal**, 2021. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/grafico/2021/12/09/32-nos-pa%C3%ADses-mais-pobres-est%C3%A3o-completamente-vacinados>. Acesso em: 15 dez. 2021.



Assinale a alternativa **CORRETA** a partir da análise do gráfico anterior:

- (A) A **China** (representada pela linha tracejada) manteve, durante todo o período analisado, o mesmo ritmo de crescimento em relação à porcentagem de população totalmente vacinada.
- (B) Durante o mês de abril, os países de **renda média-baixa** superaram os países de **renda média-alta**, em porcentagem, de população totalmente vacinada.
- (C) Durante o segundo semestre (de julho a dezembro), os países de **renda baixa** foram os que apresentaram a menor porcentagem de população totalmente vacinada.
- (D) Durante o mês de novembro, os países de **renda baixa** apresentaram declínio em relação à porcentagem de população totalmente vacinada.
- (E) Em agosto e setembro, os países de **renda média-alta** superaram os países de **renda alta** em porcentagem de população totalmente vacinada.

QUESTÃO 20

Leia o *post* abaixo, extraído do perfil @NazaréAmarga, no Instagram, no dia 13 de dezembro de 2021:



Nazaré Amarga
@NazareAmarga

queria: paz
gosto de: homem



Analise as afirmações abaixo de acordo com a leitura do *post* anterior:

- I. É estabelecida uma relação de confronto ou oposição entre os termos “paz” e “homem”.
- II. O termo “homem” significa todo e qualquer “ser humano”.
- III. O termo “homem” indica alguém do gênero masculino que pode retirar a paz da autora.
- IV. A forma verbal “queria” indica um desejo não satisfeito.

Estão **CORRETAS** as afirmações (assinale apenas uma alternativa):

- (A) I e II
- (B) I, III e IV
- (C) I, II e IV
- (D) III e IV
- (E) I e IV



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE INGRESSO
COORDENADORIA DE INGRESSO - FLN

RASCUNHO



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE INGRESSO
COORDENADORIA DE INGRESSO - FLN

RASCUNHO



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE INGRESSO
COORDENADORIA DE INGRESSO - FLN

RASCUNHO



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE INGRESSO
COORDENADORIA DE INGRESSO - FLN

RASCUNHO